Solución de la pregunta 14

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · POTENCIALES ESTÁNDAR

Se mide una pila Zn | Zn^{2+} (1 M) || ECS con el electrodo de calomelano saturado (E = +0,241 V vs EEH) como cátodo; el voltímetro marca 1,00 V. ¿Cuánto vale E°(Zn^{2+}/Zn) vs EEH?

A) −1,00 V

B) +0,76 V

C) −0,76 V

D) −1,24 V

E) +1,24 V

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Relación

Ecelda = E(ECS) − E(Zn) → E(Zn) = 0,241 − 1,00 = −0,76 V.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ignora el potencial del ECS.

B) Error de signo.

D) Suma el ECS en vez de restar.

E) Doble error.

Idea clave. Con un electrodo de referencia distinto del EEH, convierte la escala.